



✓ [HSG_DP01]. Bài 1. Frog1 🔒 DSA

[View as PDF](#)[Submit solution](#)

Atcoder Educational DP Contest B - Frog 2

Giới hạn thời gian: 2.0s **Giới hạn bộ nhớ:** 1G

Có N hòn đá, được đánh số từ 1 đến N . Với mỗi chỉ số i ($1 \leq i \leq N$), độ cao của hòn đá thứ i là h_i

Ban đầu, có một chú ếch đang ngồi ở hòn đá thứ nhất và chú sẽ thực hiện liên tục một loạt các hành động sau:

- Nếu chú đang ngồi ở hòn đá i chú có thể nhảy đến các hòn đá thứ $i + 1, i + 2 \dots i + K$. Chú sẽ mất phí khi nhảy là $|h_i - h_j|$ với j là hòn đá mà chú ếch nhảy đến.

Bạn hãy giúp chú ếch tìm chi phí tối thiểu để nhảy từ hòn đá thứ nhất đến hòn đá thứ N nhé.

Input

- Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa hai số nguyên dương N và K ($2 \leq N \leq 10^5, 1 \leq K \leq 100$), lần lượt là số lượng hòn đá và giới hạn nhảy của ếch.
- Dòng thứ hai gồm N số nguyên h_i ($1 \leq i \leq N, 1 \leq h_i \leq 10^4$), là độ cao của hòn đá thứ i .

Output

- Gồm một số nguyên, là chi phí ít nhất để nhảy từ hòn đá thứ nhất đến hòn đá thứ N .

Sample 1

Input

```
5 3
10 30 40 50 20
```

Output

```
30
```

[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)**✓ Points:** 1.00 (partial)**🕒 Time limit:** 1.0s**📄 Memory limit:** 256M**🖨 Input:** stdin**🖨 Output:** stdout**📝 Problem source:**
28Tech**> Problem types****✓ Allowed languages**

C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch



Một đường đi tối ưu là: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$. Chi phí sẽ là $|10 - 30| + |30 - 20| = 30$.

Sample 2

Input

```
3 1
10 20 10
```

Output

```
20
```

Giải thích

Một đường đi tối ưu là: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$. Chi phí sẽ là $|10 - 20| + |20 - 10| = 20$.

Sample 3

Input

```
2 100
10 10
```

Output

```
0
```

Giải thích

Một đường đi tối ưu là: $1 \rightarrow 2$. Chi phí sẽ là $|10 - 10| = 0$.

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**